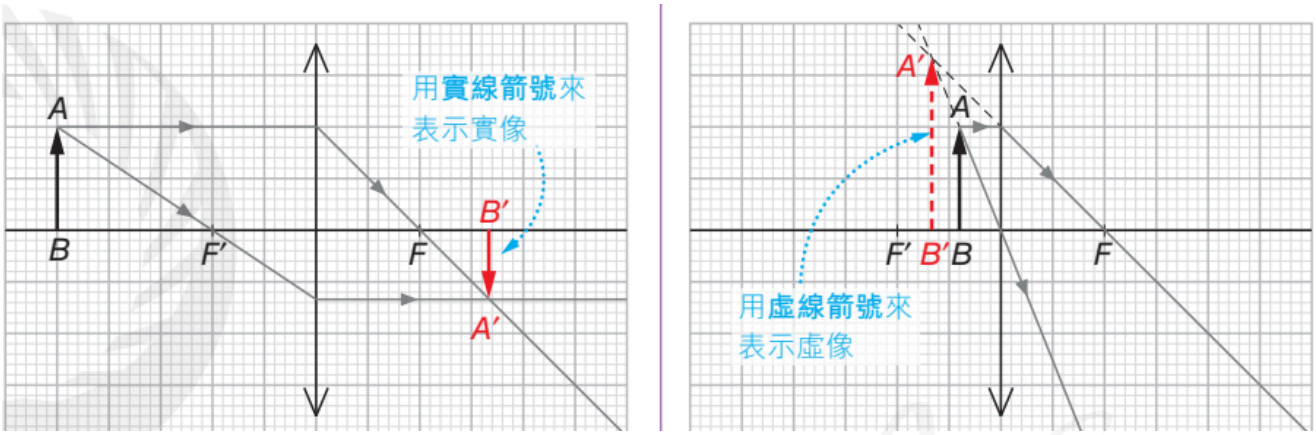
1.　實像與虛像

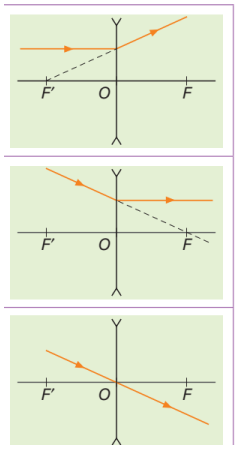
實像由光線真正會聚形成，可用屏幕承接。虛像由光線的反向延長線相交形成，光線並未通過像點，不能直接投到屏幕上。眼睛仍可看見虛像，因為入眼光線看起來像由該位置發出。



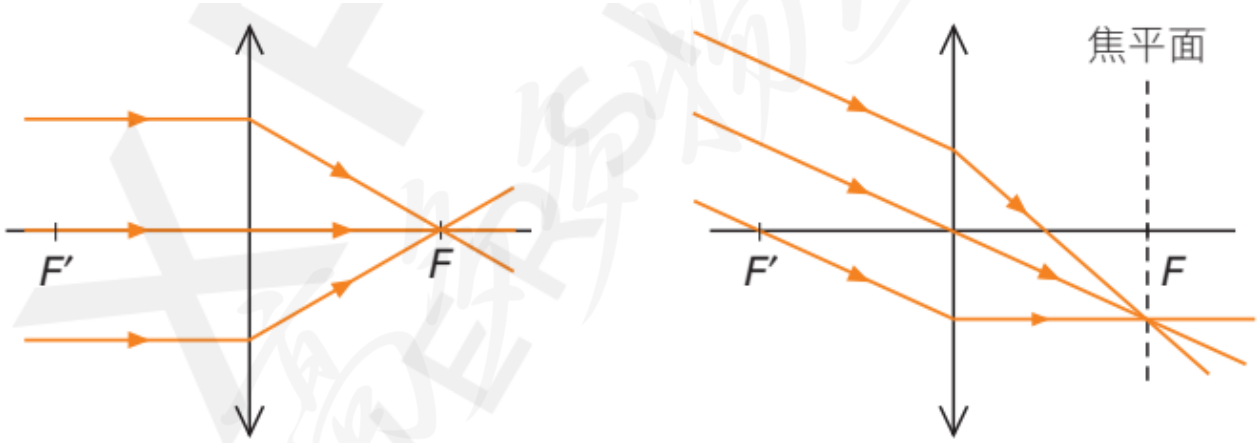
左圖：物體在焦點外，折射線會聚成倒立實像。右圖：物體在焦點內，反向延長線相交成正立虛像。

2. 凹透鏡主光線與凸透鏡焦平面

凹透鏡作圖可用三條光線。平行主軸入射的光線，出射後的反向延長線通過近側焦點。朝遠側焦點入射的光線，平行主軸射出。通過光心的光線，沿直線前進。凸透鏡接收斜向平行光時，光線會聚在焦平面上，會聚點可偏離主焦點。



凹透鏡的三條主光線：保留主軸、焦點與光線方向。



斜向平行光經凸透鏡後會聚於焦平面。

3.　凸透鏡的成像情況

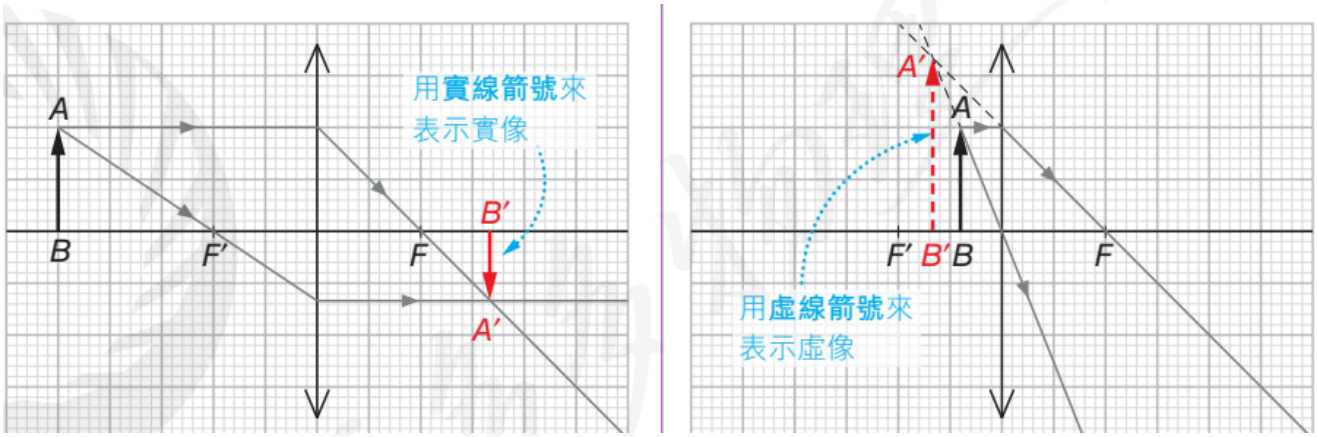
凸透鏡前放置實物時，成像情況取決於物距。物距大於焦距，形成倒立實像。小於焦距，形成正立、放大的虛像。等於焦距，出射光平行，沒有有限距離的像。實像的大小也隨物距改變：物體在兩倍焦距外，像縮小。在兩倍焦距處，像等大。在一倍與兩倍焦距之間，像放大。

4.　線放大率

線放大率比較像高與物高，也可用像距大小與實物距的比值求得。大於 1 為放大，小於 1 為縮小。此卡採用大小比值，所以放大率非負，像的正倒立須另行說明。

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{|v|}{u}$$

以大小比值表示的線放大率非負。h_i、h_o：像高、物高（相同單位）；u ＞ 0：實物距；v：帶正負號的像距。課本此處 v/u 採用距離大小，正倒立另行說明。



左圖：物體在焦點外，折射線會聚成倒立實像。右圖：物體在焦點內，反向延長線相交成正立虛像。

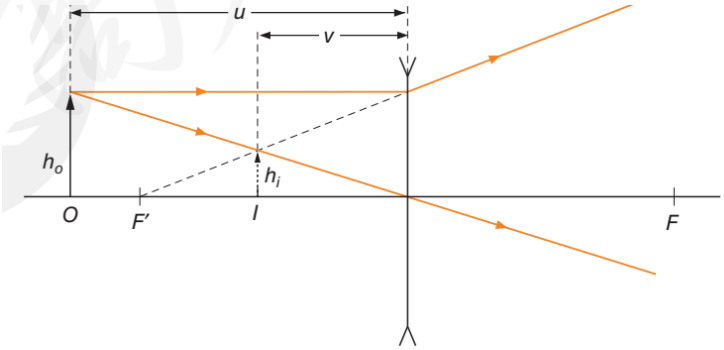


圖 3.3e 凹透鏡成像的線性放大率

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 v ＜ 0。

5.　凹透鏡成像

凹透鏡使入射光束更發散。對放在鏡前的實物，出射線的反向延長線在物體同側相交，形成正立、縮小的虛像。作圖可用平行主軸的光線及穿過光心的光線求像。虛像位置通常在透鏡與近側焦點之間。

6.　薄透鏡方程與正負號

薄透鏡方程描述物距、像距和焦距的關係，適用於近軸光線。本頁採用以下符號：實物距和實像距為正，虛像距為負。凸透鏡焦距為正，凹透鏡焦距為負。先判斷成像性質，再確定符號，統一距離單位後代入。物體在無限遠時，物距的倒數取零。

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$$

薄透鏡、近軸光線。實物 u > 0；實像 v > 0；虛像 v < 0。會聚透鏡 f > 0；發散透鏡 f < 0。全部距離使用相同單位。

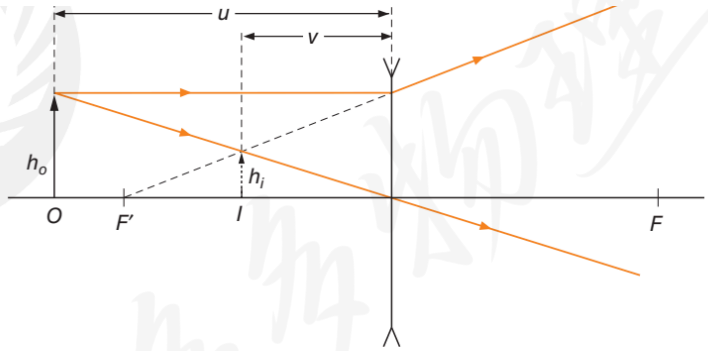
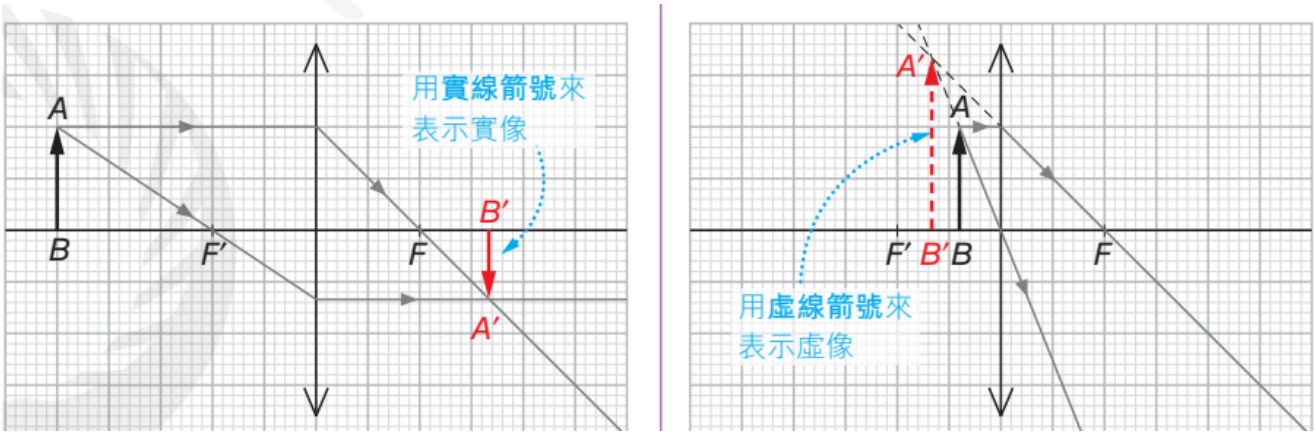


圖3.3e 凹透鏡成像的線性放大率

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 v < 0。



左圖：物體在焦點外，折射線會聚成倒立實像。右圖：物體在焦點內，反向延長線相交成正立虛像。